

La fattorizzazione CP

Definition 1 (Tensore di rango uno e Decomposizione CP).

- Un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ si dice di **rango uno** se si scrive come $T = a^{(1)} \otimes a^{(2)} \otimes \dots \otimes a^{(d)}$.
- Una **Decomposizione CP** (Canonical Polyadic Decomposition) rappresenta T come somma di r tensori di rango uno:

$$T = \sum_{j=1}^r a_j^{(1)} \otimes a_j^{(2)} \otimes \dots \otimes a_j^{(d)} = \llbracket A_1, A_2, \dots, A_d \rrbracket$$

$$\text{dove } A_k = \begin{bmatrix} a_1^{(k)} & a_2^{(k)} & \dots & a_r^{(k)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_k \times r}.$$

Definition (..) => ..: Tensore di rango uno e Decomposizione CP

Il problema del rango

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove mostriamo quello che funziona per le matrici ma non per i tensori (cambiare)

Rango CP

Definition 1 (Rango Tensoriale). Il **rango** di un tensore T (denotato con $R(T)$) è il minimo intero positivo r tale che T ammette una decomposizione CP di rango r :

$$R(T) = \min \left\{ r \in \mathbb{N} \mid T = \sum_{j=1}^r a_j^{(1)} \otimes a_j^{(2)} \otimes \dots \otimes a_j^{(d)} \right\}$$

Definition (..) => ..: Rango Tensoriale

Proprietà del Rango Tensoriale

Definizione (Peculiarità del Rango Tensoriale)

Rispetto al rango matriciale classico:

- **Complessità:** Il calcolo del rango tensoriale è NP-hard (Håstad, 1990).
- **Rango Massimo:** Per tensori $n_1 \times \dots \times n_d$ può superare $m \in (n_i)$ (es. per $2 \times 2 \times 2$ il rango max è 3).

Border rank

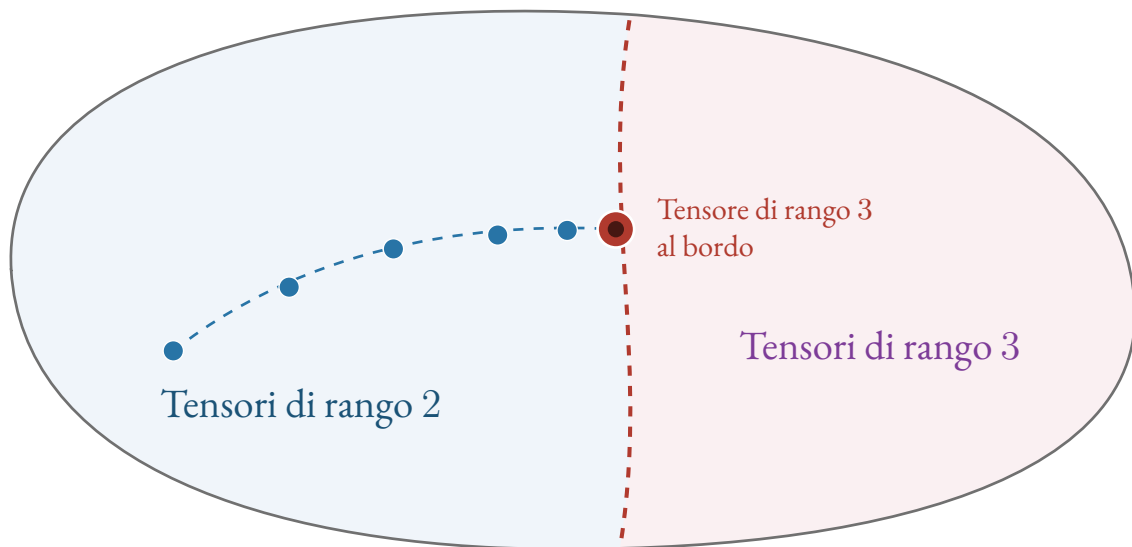
Split come due slides, contenuto al centro in grande

Property 1. Una successione di matrici di rango r tende a una matrice di rango $\leq r$.

Property (..) => ..:

Property 2. La varietà dei tensori non è chiusa: una successione di tensori di rango r può tendere a un tensore di rango $> r$.

Property (..) => ...:



Example 3. La successione di tensori di rango 2

$$T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$ converge a un tensore di rango 3

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

in quanto

$$T_\varepsilon = T + O(\varepsilon).$$

Example (..) => ...:

Definition 4 (Border rank). Un tensore T ha **border rank** r se è limite di una successione di rango r ma non è limite di una successione di tensori di rango s per ogni $s < r$. Lo indichiamo con

$$\underline{R}(T).$$

Definition (..) => ...: Border rank

Rango tipico

Una matrice M ha rango massimo con probabilità 1, i tensori possono avere più ranghi per un certo formato.

Example 1. Bla

Example (..) => ...: